For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب العلاقة بين المساحة السطحية لكرة ونصف قطر الدائرة العظمى. يمثّل الطلاب هذه العلاقة بيانيًّا ويقارنونها بالتمثيل البياني لدالة تربيعية. هذا يهيّئ الطلاب لفهم دالة الجذر التربيعي.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن الكرة والدائرة العظمى المرتبطة بها؟
[نصف قطر الدائرة العظمى هو نفسه نصف قطر الكرة.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: كيف يمكن تحديد أزواج الإحداثيات للتمثيل البياني؟
[أولًا، أعد كتابة المعادلة من الجزء A لتحديد المحيط بدلالة المساحة السطحية. الإحداثي الأول في كل زوج مرتّب يمثّل المساحة السطحية، والإحداثي الثاني في كل زوج مرتّب يمثّل المحيط الذي تم حسابه.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: استعمل المعادلة التي حصلت عليها في الجزء A لإيجاد المساحة السطحية التقريبية لكرة محيطها 10 cm ولكرة محيطها 20 cm، هل تتطابق هاتان القيمتان مع القيمتين في التمثيل البياني الذي رسمته؟
[$31.8\ cm^2$ تقريبًا و $127.3\ cm^2$ تقريبًا؛ نعم.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: بعد قراءتك للرسم البياني، هل تتوقع أن تزداد قيم المساحة السطحية بشكل كبير أو بشكل طفيف عندما تصبح قيم محيطات الدوائر العظمى قريبة من 6 m؟
[تزداد بشكل طفيف.]

س: لماذا يبيّن التمثيل البياني النصف العلوي فقط من القطع المكافئ؟
[قيم قياسات المساحة السطحية والمحيط موجبة دائمًا.]

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

ابحث عن العلاقات ما مجال ومدى دالة المحيط؟ ما وجه المقارنة بينهما وبين مجال ومدى دالة تربيعية؟

[يشمل مجال دالة المحيط كل الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 0، وبذلك يختلف عن مجال الدالة التربيعية الذي يشمل كل الأعداد الحقيقية. أما المدى فهو نفسه للدالتين وهو كل الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 0]

كتاب الطالب، صفحة 17

3-3
دالة الجذر التربيعي
The Square Root Function

أستطيع... وصف الخواص الأساسية لدالة الجذر التربيعي.

معايير الدرس
11F.3.1 و 11F.1.4

المصطلحات
• دالة الجذر التربيعي
square root function

استكشف وبرّر منطقيًّا

اكتُشف أحد أغرب الألغاز في علم الآثار في منطقة الكرات الصخرية في كوستاريكا، حيث عُثر على مئات من الصخور كروية الشكل.

A. صيغة المساحة السطحية للكرة هي $SA = 4\pi r^2$. أوجد المساحة السطحية للحجر الكروي الشكل بدلالة محيط الدائرة العظمى.

B. تتراوح قيم محيطات الدوائر العظمى للأشكال الكروية بين 6 cm و 6 m، أنشئ تمثيلًا بيانيًّا ينمذج المحيط بدلالة المساحة السطحية.

C. ابحث عن العلاقات ما أوجه الشبه والاختلاف التي تلاحظها بين التمثيل البياني من الجزء B والتمثيل البياني لدالة تربيعية؟

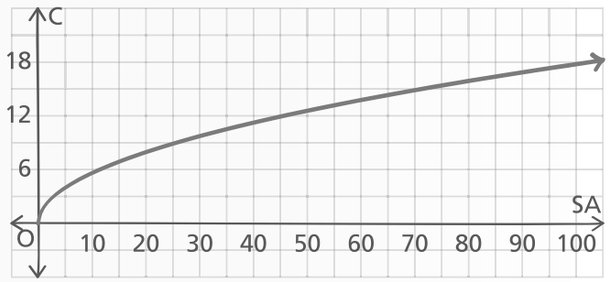
الدائرة العظمى هي الدائرة ذات القطر الأكبر التي يمكن رسمها على أي شكل كروي.

السؤال الأساس: **ما الخواص الأساسية المشتركة بين دالة الجذر التربيعي وإزاحات الدالة التربيعية؟**

نموذج من أعمال الطلاب

A. $SA = \frac{C^2}{\pi}$

B.



C. يبيّن التمثيل البياني نصف قطع مكافئ مفتوح إلى اليمين بدلًا من أن يكون مفتوحًا إلى الأعلى أو الأسفل.

For Qatar MoE Use Only